

Rhagymadrodd

“Câr yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon ac â'th holl enaid ac â'th holl nerth ac â'th holl feddwl, a châr dy gymydog fel ti dy hun.” [Luc 10:27]

Bore da i chi 'gyd. Wrth ddechrau, gadewch i fi wneud yn glir, rhag ofn fod 'na unrhyw amheuaeth, nad wyf yn weinidog nac yn athronydd. Ond rwy'n Gristion o ran magwraeth ac o ran dewis, ac mae 'da fi addysg wyddonol sy'n fy annog i drïo deall ac esbonio - i ddeall ac esbonio popeth rwy'n gallu, a dweud y gwir (-; Mae'r cysylltiad elfennol rhwng gwyddoniaeth a ffydd fel rhyw ffynnon diwaleod na ellir ei wacáu, o syniadau a chymariaethau, o wirioneddau sylfaenol na ellir tynnu'r llygaid na'r meddwl oddiwrthynt. Os mynnwch chi, rhyw syched na ellir ei fodloni, na'i anwybyddu.

Rhyfeddod mathemateg

Nôl yn nyddiau coleg, fe brynais lyfr â theitl yn debyg iawn i “The limits of science”, “Terfynau gwyddoniaeth”. Sôn oedd y llyfr am beth mae'n rhesymol i ddisgwyl fod gwyddoniaeth yn gallu gwneud, neu esbonio am y byd, a'r hyn nad yw'n rhesymol i'w ddisgwyl oddiwrth wyddoniaeth. Llyfr bach tenau oedd, a chlawr coch, a gwir rwy' wedi chwilio amdano ym mhobman gartref heb gallu cael gafael arno - arwydd o henaint siŵr o fod. Wedi wir syrffedu, dechreuais chwilio ar y we amdano, ond methiant buodd hwnna hefyd. Ond wrth chwilio ar Amazon, dês i â'r draws llyfr arall o dan y teitl “The outer limits of reason”, “Terfynau allanol rheswm”, neu “Terfynau rheswm” efallai yn fwy naturiol yn y Gymraeg,, gan yr awdur Noson Yanofsky. Llyfr gwyh yw hwn, yn esbonio ag enghreifftiau diddorol yr hyn sy'n ymddangos yn bosib, ac yn amhosib drwy reswm a thrwy resymeg.

Sôn mae'r llyfr am ryfeddodau'r byd, ryfeddodau natur a chemeg a ffiseg a pheirianwaith, a'r ffaith fod gymaint o'r hyn y gwelwn o'n cwmpas yn ymddangos yn resymol ac yn resymegol i ni. A'r ffaith fod mathemateg yn sylfaenol bwysig i'n gallu i resymu, ac i ragfynegi neu ddarogan neu i wneud “predictions”. A'r ffaith fod 'na ddim rheswm o gwbl paham y dylasai hyn fod. Paham mae'r byd yn resymegol, ac yn esboniadwy â mathemateg?

EMYN: Ond cyn mynd ymhellach, gadewch i ni gyd-ganu rhif yr emyn 710, “Arglwydd Iesu, Dysg ...”

“Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw, a'r ffurfafen yn mynegi gwaith ei ddwylo. Y mae dydd yn llefaru wrth ddydd, a nos yn cyhoeddi gwybodaeth wrth nos. Nid oes iaith na geiriau ganddynt, ni chlywir eu llais; eto fe â eu sain allan drwy'r holl ddaear a'u lleferydd hyd eithafoedd byd. Ynddynt gosododd babell i'r haul, sy'n dod allan fel priodfab o'i ystafell, yn llon fel campwr yn barod i redeg cwrs. O eithaf y nefoedd y mae'n codi, a'i gylch hyd yr eithaf arall; ac nid oes dim yn cuddio rhag ei wres. Y mae cyfraith yr ARGLWYDD yn berffaith, yn adfywio'r enaid; y mae tystiolaeth yr ARGLWYDD yn sicr, yn gwneud y syml yn ddoeth; y mae deddfau'r ARGLWYDD yn gywir, yn llawenhau'r galon; y mae gorchymyn yr ARGLWYDD yn bur, yn goleuo'r llygaid; y mae ofn yr ARGLWYDD yn lân, yn para am byth; y mae barnau'r ARGLWYDD yn wir, yn gyfiawn bob un. Mwy dymunol ydynt nag aur, na llawer o aur coeth, a melynach na mêl, ac na diferion dilliau mêl. Trwyddynt hwy hefyd rhybuddir fi, ac o'u cadw y mae gwobr fawr. Pwy sy'n dirnad ei gamgymeriadau? Glanha fi oddi wrth fy meiau

cudd. Cadw dy was oddi wrth bechodau beiddgar, rhag iddynt gael y llaw uchaf arnaf. Yna byddaf yn ddifeius, ac yn ddieuog o bechod mawr. Bydded geiriau fy ngenau'n dderbyniol gennyf, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti, O ARGLWYDD, fy nghraig a'm prynwr." [Salm 19]

Fel mae rhai ohonoch yn gwybod, rwy'n ystadegydd o ran bywoliaeth; yn delio â data, a modelau mathemategol, ac ansicrwydd; a thrïo gwneud hynny mewn ffordd sydd mor wrthrychol â phosib.

Ac yn fy maes i, mae mathemateg yn rhyfedd o dda yn esbonio'r byd o'n cwmpas. Dychmygwch fod rhyw broses gennym sy'n cynhyrchu gwerthoedd ar hap yn ol rhyw drefn neu ddosraniad ("distribution") ystadegol arbennig. Enghraifft fyddai tonnau'r môr. Dychmygwch edrych ar y môr ar draeth Criccieth efallai. Mae'r rhan fwyaf i donnau y gwelwch tua'r un faint cymhedrol, ond ambell waith fydd 'na dôn llawer mwy o faint. Disgrifiad o batrwm uchderau'r tonnau yw'r dosraniad: dosraniad sy'n dweud wrthym fod yna lawer o werthoedd cymhedrol, ac ambell waith yn unig gwerthoedd mawr. Os wnawn ni edrych ar uchder cyfartalog nifer o donnau yn nawr, bydd gan yr uchder cyfartalog ddosraniad hefyd. Ac yn wyrthiol braidd, wrth i'r nifer o donnau y defnyddiwn i gyfrif yr uchder cyfartalog gynyddu, mae dosraniad yr uchder cyfartalog yn edrych mwy a mwy fel y dosraniad Gaussaidd, neu'r dosraniad "normal". Mae'r dosraniad hwn yn hynod, am ei fod yn ymddangos yn mhobman ym myd natur. Yn anhygoel, nid yw siâp dosraniad uchder cyfartalog y don yn dibynnu ar ddosraniad uchder y don ei hun!

Mae 'na batrwm arall yn ymddangos o edrych ar ddosraniad y tonnau mwyaf yn unig - dywedwn y deg y cant o uchderau mwyaf ar draeth Criccieth. Yn rhyfedd, mae dosraniad y gwerthoedd mwyaf, y gwerthoedd eithafol, hefyd yn cymryd ffurf arbennig, ffurf dosraniad Pareto cyffredinoledig, "generalised Pareto", neu "GP" i gadw pethau'n syml.

A chofiwch, mae'r rheolau dosraniad Gaussaidd, a'r dosraniad GP yn gweithio ar gyfer mwy neu lai unrhyw broses yn y byd! Ar gyfer pwysau Tim rygbi, neu cyflymder rhedwyr 100 medr, neu glawiant blynyddol yn Rhuthun, neu dyfnder y rhwd ar gorff hen gar. Mae'n hollol anhygoel.

"Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo; os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, dof i mewn ato, a bydd y ddau ohonom yn cydfwyta gyda'n gilydd." [Datguddiad 3:20]

Gwir i chi, mae 'na batrymau rhyfedd sy'n ailymddangos tro ar ol tro yn fy maes i, a thrwy byd gwyddoniaeth. Ym myd ffiseg, dyfeisiodd gwyddonwyr fel Isaac Newton rheolau i ragfynegi symudiad y planedau, y Ddaear a Mawrth a Gwener a'r lau. Drwy ddefnyddio'r rheolau yma, â'u huno ag arsylwadau o symudiad y planedau gweladwy, llwyddwyd i ddarogan bodolaeth planed newydd, y blaned Iwranws, cyn fod neb wedi ei gweld drwy delesgop! Ac mae'r un fath o fathemateg, yn ymwneud â hafaliadau differol, yn cael ei ddefnyddio ar hyd a lled y byd gwyddonol i esbonio priodweddau pob math o systemau naturiol, a systemau ariannol y byd hyd yn oed!

Mae 'na arbrawf enwog ym myd ffiseg lle mae electronau yn cael eu saethu at sgrîn drwy ddau dwll bach o un ffynhonnell. Gronyn bach sydd fel arfer i'w ganfod y tu mewn i'r atom yw'r electron, un o ronynnau sylfaenol ein bydysawd. Electronau mewn gwifrau sy'n cynnal cerrynt trydanol, ac yn goleuo lampau ayyb. [Efallai ail-adrodd y setyp]. Wrth i'r electronau fwrw'r sgrîn, mae'r sgrîn yn goleuo. Os mai dim ond un twll sydd ar agor i'r electronau fynd drwyddo ar y ffordd i'r sgrîn, mae'r sgrîn yn goleuo mewn un pwynt arbennig, gan awgrymu fod yr electron yn ymddwyn fel gronyn

bach solet (fel pêl snwcer neu fel carreg os mynnwch chi). Ond os bod y ddau dwll bach ar agor, mae'r sgrîn yn goleuo â phatrwn rhyfedd, patrwm diffraction, sy'n awgrymu mai ton yw'r electron, nid gronyn. Hynny yw, mae'r electron â phriodweddau sydd rhywfaint yn debyg i ronyn a rhywfaint yn debyg i don! Ac mae mathemateg yn gallu esbonio hyn i'r dim, a rhagweld yn union ble ar y sgrîn sy'n goleuo! Mae deall priodweddau gronynnau sylfaenol fel yr electron yn mynd a ni i fyd mathemateg mechaneg cwantwm, damcaniaeth hynod o ddefnyddiol, a ddatblygwyd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif, gan bobl fel Paul Dirac, Erwin Schroedinger, Werner Heisenberg ac Albert Einstein.

Mae Einstein yn enwog hefyd am ei waith ar "relativity" neu *berthynoledd* yn y Gymraeg. Un o ganlyniadau damcaniaeth *perthynoledd gyffredinol* ("general relativity") oedd bod disgyrchiant yn gallu plygu golau. Daeth Einstein i'r canlyniad hwn heb wneud unrhyw arsylwadau o gwbl. Roedd hwn yn ganfyddiad rhyfedd, oherwydd yn draddodiadol meddylwyd bod golau yn cynnwys endidau bychain a'r enw *ffotonau*, oedd yn teithio mewn llinellau syth. Ond fel canlyniad i waith Einstein, gwnaethpwyd arsylwadau arbenning i brofi er enghraifft bod golau o'r ser y tu ol i'r haul yn cael ei blygu gan faes ddisgyrchol yr haul cyn ein cyrraedd ni ar y Ddaear. Felly, fe ragfynegwyd rhyw priodwedd nodedig o olau gan y ddamcaniaeth fathemategol, ac yn hwyrach fe ddangoswyd gan arsylwadau uniongyrchol mewn natur fod y ddamcaniaeth yn gywir! Anhygoel. Stori debyg oedd darganfod yr Higgs boson yn ddiweddar. Dangosodd Peter Higgs yn 1964 drwy fathemateg yn unig bod angen bodolaeth gronyn bach a roddai fas i ronynnau eraill. Dyfeisiwyd arbrofion arbenning i geisio darganfod yr Higgs boson, ac fe lwyddwyd yn 2012 i ddod o hyd iddo.

Gwelodd y ffisegydd Emmy Noether, yn fras, ei fod yn bosib i arsylwi cymesureddau ("symmetries") disgrifiad mathemategol o ryw system ffisegol (fel y byd), ac o nodi rhain darganfod beth yw deddfau natur i'r system honno. Hynny yw, mae deall patrymau'r byd yn arwain ni at ddealltwriaeth o'r deddfau sylfaenol.

Tu hwnt i reswm

Ond mae 'na bethau sydd fel petaent tu hwnt i reswm. Nid yw rheswm a mathemateg yn gallu esbonio paham fod yr haul wedi codi pob bore, pob bore ers miliynnau o flynyddoedd. Paham nad yw'r cael "bore bant" yn achlysurol a phenderfynnu peidio codi? Paham fod llyfr yn cwmpo i'r llawr pob tro mae dyn yn gadael iddo fynd (yn lle saethu lan i'r gofod, er enghraifft, o bryd i'w gilydd). Paham fod pethau *mor gyson*? Paham mae trefn ffiseg a natur mor ddibynadwy? I'r mathemategydd a'r athronydd, problem *anwythiad* neu "induction" yw hwn. Nid oes ateb iddo. Mae yn hollol anesboniadwy. Does dim dewis gennym ond derbyn, mai fel 'na 'mae. Nid oes rhaid i bethau fod mor gyson, ond, yn rhyfeddol, yn wyrthiol, y maent.

Weithiau - yn anaml iawn â dweud y gwir - mae'n rhesymeg a'n mathemateg yn gallu arwain at *gwrthddywediadau* (sef "contradictions"). Ym myd natur ei hun, mae gwrthddywediadau yn amhosibl o achos fod ein byd yn bodoli, heb gwrthddywediadau! Ystyriwch y broblem canlynol. Mewn pentref bach ger Rhuthun mae 'na siop farbwr. Y barbwr sy'n torri gwallt pawb yn y pentref sydd ddim yn torri ei wallt ei hun. Y cwestiwn yw: pwy sy'n torri gwallt y barbwr? Mae'n amhosibl i'r barbwr dorri ei wallt ei hun, oherwydd dim ond gwallt y rhai sydd ddim yn torri ei wallt ei hun mae'r barbwr yn ei dorri. Felly mae gennym gwrthddywed - mae'r broblem yn amhosibl i'w ddatrys. Mae'r fath sefyllfa ddim yn bosib ym myd natur, sy'n golygu bod y gosodiad fod y barbwr dim ond yn torri

gwallt y bobl sydd ddim yn torri eu gwallt eu hun yn sylfaenol wallus, gan ei fod yn arwain at gwrthddywediad. Mae'n rhaid fod yn ofalus felly ynglyn a'r rhagdybiaethau, yr "assumptions" y gwnawn wrth rhesymegu. Ambell waith, mae'r rhagdybiaethau yn amlwg wallus am eu bod yn arwain at gwrthddywediad.

Mae gwneud gwyddoniaeth fel pilio winwnsyn (neu wnionyn (-)); o egluro un broses yn ymwneud â'n bydysawd, mae 'na gymhlethdod dyfnach, neu haenen newydd o anwybodaeth yn ymddangos. Rydym yn creu model i esbonio rhyw broses, sy'n ddilys *dim ond* tra ei fod yn rhoi rhagfynegiadau (neu "predictions") cywir. Unwaith i rywun ddangos nad yw rhagfynegiadau model yn gywir, yr ydym yn gwrthod y model a chwilio am fodel gwell. Fel dywedodd y peiriannydd-ystadegydd o Sais, George Box: *mae pob model yn anghywir, ond mae rhai modelau yn ddefnyddiol*. ("All models are wrong, but some models are useful"). Cymerwch ddisgyrchiant fel enghraifft.

Fe wyddom ni 'gyd mai swyddogaeth disgyrchiant neu "gravity" yw tynnu bodau â mas at ei gilydd, a chadw ein traed ar y ddaear yn llythrennol. Gwelir canlyniadau disgyrchiant ym mhobman o'n cwmpas, ond yn syml, 'does neb yn gwybod beth yn union "yw" disgyrchiant. 'Does neb yn gwybod 'chwaith sut a phaham fod disgyrchiant yn "*bodoli*" yn y lle cyntaf. Gallwn ragweld ei effeithiau heb ei "*weld*" na'i "*ddeall*" yn iawn. Disgyrchiant sy'n tynnu popeth â mas ynghyd drwy'n bydysawd cyfan hefyd. Ond awgryma tystiolaeth o delesgop Hubble bod ein bydysawd yn ehangu â chyfradd sy'n anghyson â'i fas a disgyrchiant. I esbonio arsylwadau fel rhai Hubble, dyfeisiodd y ffisegydd ddamcaniaeth sy'n cynnwys math newydd o fater o'r enw "dark matter" a math newydd o egni o'r enw "dark energy". Credwch neu beidio, yn ôl y ddamcaniaeth hon, dim ond 5% o gynnwys ein bydysawd yw'r "mater cyffredin" (cerrig a choed a throed chwith Y Parch. Brian Evans) y gwelwn o'n cwmpas. "Mater tywyll" yw rhyw 27%, ac "egni tywyll" yw'r 68% sy'n weddill. Eto'n drawiadol, mewn brawddeg, 'does neb yn gwybod beth yn y byd yw "mater tywyll" nag "egni tywyll". Hynny yw, 'does neb yn gallu "gweld" na "deall" 95% o gynnwys ein bydysawd. Esboniad arall yw bod ein dealltwriaeth o ddisgyrchiant yn sylfaenol wallus, er fod ein model ohono yn gallu rhagfynegi rhai pethau'n anhygoel o dda.

Ym myd mechaneg cwantwm, nid dim ond electronau sydd ar ffurf ton. Mewn egwyddor, ffurf ton sydd i bod gwrthrych, bach a mawr. Mae gwrthrych yn gallu mabwysiadau priodweddau gwahanol *ar yr un pryd*, fel bod mewn mwy nag un man ar yr un pryd, am ei fod yn bodoli mewn *arosodiad* (neu "superposition") o gyflyrau *ar yr un pryd*, cyn i'r gwrthrych gael ei arsylwi. Mae'n wir yn anodd i'w ddychmygu. Yn ôl y ddamcaniaeth, os bod neb yn arsylwi'r gwrthrych, mae'n aros fel arosodiad o donnau â phriodweddau gwahanol. Ond unwaith i arsylwr edrych ar y gwrthrych, mae'r arosodiad yn dymchwel, ac mae'r gwrthrych fel petai'n gorfod penderfynnu i fod mewn un man penodol gyda phriodweddau penodol. I gymhlethu pethau ym mhellach, nid yw'r glir beth yn union sy'n cyfrif fel "arsylwr" ("observer"); mae rhai yn dweud mai dim ond Dyn sy'n cyfrif fel arsylwr - gwnaiff cath a chi ddim tro! Ond wedyn, beth am sefyllfa lle bod arsylwr yn rhan o'r gwrthrych sy'n cael ei arsylwi: ydi hyn yn golygu bod un o'r arsylwyr ei hyn yn arosodiad o donnau (gall fod mewn mwy nag un man ar yr un pryd)? Tu hwnt i reswm go iawn!

Cei hynt dirgelwch cwantwm yn cynal
Damcaniaeth sy'n rhigwm?
Endid haprwydd, llid y llwm:
Drysi ar faths di-rheswm.

Mae 'na berygl hefyd o fod yn or-ddibynnol ar arweiniad y byd naturiol. Jyst o achos fod natur yn ymddwyn mewn ffordd arbennig, nid yw hyn yn profi y dylem ni ymddwyn yn yr un ffordd; "naturalistic fallacy" yw'r enw rhoddir gan athronwyr ar y fath ddadl. Fe ellir dadlau fod y ddynoliaeth yn esblygu oddiwrth natur tuagat rywbeth uwch. Nid natur sy'n awgrymu mai terfyn o 20 milltir yr awr dylai fod ar gyflymder ceir mewn pentref. Mae'n hollol bosib gyrru 100 milltir yr awr drwy Rhuthun, ond wrth gwrs y byddai'n arwain at ddamweiniau di-ben-draw, a cholli bywyd. Ein consyrn am ein gilydd, ein *hallgaredd*, "altruism", ein dymuniad am fyd gwell, sy'n dweud wrthym fod lleihau damweiniau a marwolaethau yn dda.

"Am hynny, nid ydym yn digalonni. Er ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn fewnol fe'n hadnewyddir ddydd ar ôl dydd. Oherwydd y baich ysgafn o orthrymder sydd arnom yn awr, darparu y mae, y tu hwnt i bob mesur, bwysau tragwyddol o ogoniant i ni, dim ond inni gadw'n golwg, nid ar y pethau a welir, ond ar y pethau na welir. Dros amser y mae'r pethau a welir, ond y mae'r pethau na welir yn dragwyddol." [2 Corinthiaid 4]

GWEDDI: Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi

Diolchwn i Ti am gael dod at ein gilydd unwaith eto ar fore/prynhawn/nos Sul yn LLE. Diolchwn am y we^n o groeso y derbyniasom wrth ddod trwy'r drws. Diolchwn am arwyddion o wanwyn/haf y tuallan.

Diolchwn am feddyliau craff i'n galluogi i brofi gogoniant y byd o'n cwmpas. Diolchwn am y gallu sydd gennym i greu modelau mathemategol sy'n rhoi cip-olwg ar fframwaith rhyfeddodau'r bydysawd, a rhyfeddodau bywyd ar y Ddaear. Diolch am gael ddechrau gweld yr athrylith, y drefn, y cysondeb, yr harddwch o'n cwmpas yn well. Diolchwn am yr holl ddatblygiadau gwyddonol a pheiriannyddol sydd gennym, yn gwella rhinwedd ein bywydau. Arweinia'n meddyliau a'n gweithredoedd at y ffyrdd gorau wrth geisio datgelu'r gwir, i ddod i dy adnabod yn well; ac i barchu'r greadigaeth.

Diolchwn am feddyliau craff i'n galluogi i brofi cariad cyd-ddyn. Diolchwn am gariad teulu a ffrindiau, ac am eu consyrn didwyll drosom. Cofiwn am rheini sydd o dan anfantais o unrhyw fath, lle bynnag y byddont. Diolchwn am rheini sy'n gweithio i gynnal a gwella'n cymdeithas.

A diolchwn am feddyliau craff i'n galluogi i brofi Dy gariad Di. Rho'r dewrder i ni fod yn Gristnogion da. I dderbyn yr amheuaeth, ac i gadw'r ffydd er waethaf ein diffygion a'n camweddau. Rho'r dewrder i ni geisio rhoi'r cyntaf yn olaf, a'r olaf yn gyntaf. Diolchwn i ti am gadw'n golau mewnol ynghyn, yn uchelfannau bywyd, ac yn ei ddyfnderoedd.

Gofynnwn hyn yn enw'r Hwn a'n dysgodd, pan yn gweddio, i ddweud gyda'n gilydd: **Ein Tad**

EMYN: A gawn ni barhau, os gwelwch yn dda, drwy gyd-ganu rhif yr emyn 681, "Dod ar fy mhen".

Cydnabod fod y byd yn rhyfeddod

Ry'n ni'n hedfan drwy'r gofod ar gilcyn o ddaear go gyffredin sy'n cylchdroi ar ei hechel, ac o amgylch pelen enfawr o blasma crasboeth, ar gyflymder hollol boncyrs. Mae'r belen grasboeth mor gynnes fel fod gronynnau bychain y tu fewn iddi yn sticio at ei gilydd i greu elfennau mwy, sy'n gerrig sylfaen i bopeth a ganfyddwn, gan greu mwy a mwy o wres. Ac mae'r belen ei hun yn hyrddio drwy'r gofod i'r dyfodol fel un o sêr go gyffredin ein galaeth, un o alaethau go gyffredin ein bydysawd, sydd ei hun wedi ehangu o un pwynt cychwynnol dros filoedd o filiynau o flynyddoedd. A 'does neb â'r un clem sut a pham ddechreuodd y cyfan oll! A pheidiwch da chi â gofyn beth oedd yn bodoli cyn y Glec Fawr gychwynnol!

Dros gyfnod maith, rhyw ffordd neu gilydd datblygodd bywyd ar ein Daeare, bywyd a gyd-esblygodd yn filiynau o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid. Mae'r ddynoliaeth yn rhan o'r rhyfeddod hwn, â'r ddawn i greu cymdeithas sy'n aml yn ffynhonnell allgarol o hapusrwydd, gofal a chysur.

Ac â bod yn onest, mae bodolaeth y bydysawd, a'n rhan ni ynndo, tu hwnt i'n deall. Mae'n hymwybyddiaeth o'n bodolaeth a'n bydysawd, a'n gallu i ddechrau rhesymegu amdano, yn wyrthiol.

Mae'r ffaith bod ein byd yn esboniadwy o gwbl yn anhygoel: does dim rheswm o gwbl y dylai fod. Paham fod yr haul yn codi pob bore? Paham mae'n calonnau ni'n dal i guro? Mae'n anodd i ddychmygu, mewn unrhyw fydysawd posib, na fyddai un ac un yn adio at ei gilydd i roi dau. Paham?

Mae'r ffaith fod y byd yn esboniadwy drwy ddefnyddio mathemateg yn anhygoel; nid oes angen iddo fod o gwbl. Mae'r ffaith fod gan ein byd batrymau, a chywreindod a chymesuredd yn anhygoel. Eto mae'r ffaith nad oes gwrthddywediadau yn ein byd yn arwydd fod modd i wella'n disgrifiadau mathemategol ohono.

Yn y byd seciwlar sydd ohoni heddiw, mae rhai gwyddonwyr fel petaent yn gwrthod wynebu'r cwestiynau mawr, y cwestiynau sydd tu hwnt i reswm, gan gynnwys y cwestiwn mwyaf: *paham fod 'na unrhyw beth o gwbl yn bodoli, yn hytrach na dim byd o gwbl*. Mae'n nhw'n honni fod y fath gwestiwn yn annilys, yn *anwyddonol*. Rhyw arferiad gwleidyddol gywir yw hwn, credaf i, i gydymffurfio â'r gwleidyddol gywir. Ofn, bron, i fynd yn erbyn y llif.

Ond mae 'na wyddonwyr mawr wedi dweud yn blwmp ac yn blaen fod 'na tystiolaeth fod 'na rywbeth ysbrydol ar waith yn ein byd, rhywbeth anesboniadwy o gywrain. Gofynnodd Einstein sut yn y byd oedd yn bosib bod mathemateg, sydd yn gynnyrch pur o'r meddwl dynol, yn gallu esbonio natur y bydysawd allanol. Dywedodd y ffisegydd enwog Paul Dirac y gellir esbonio gallu unigryw mathemateg i ddisgrifio natur a ffiseg, drwy ddychmygu fod Duw ei hun yn fathemategydd o fri, oedd wedi defnyddio'i fathemateg i greu'r bydysawd. Dywedodd Charles Darwin bod damcaniaeth esblygiad a ddyfeisiodd yn ffordd gwell o esbonio gwaith Duw'r creawdwr dros amser na thybio fod y greadigaeth gyfan wedi ei greu mewn chwe niwrnod.

Dywedodd Fred Hoyle, seryddwr enwog, fod priodweddau'r Glec Fawr yn anhygoel, am eu bont fel petai wedi cael eu dewis yn union er mwyn galluogi'r bydysawd i ffurfio mewn ffordd oedd yn addas

i gynnal bywyd Dyn. Paham? Esboniad arall, gyda llaw, yw bod bydysawdau dirifedi yn bodoli, yn ogystal â'n bydysawd ni, â gwahanol briodweddau, rhai ohonynt yn addas i gynnal bywyd. Ond pa esboniad sydd mwyaf credadwy? Bodolaeth cynllun cychwynnol anhygoel â gwaith llaw Creawdwr, neu fodolaeth bydysawdau aneirif ac fel canlyniad egni a gwybodaeth anfeidraidd, neu "infinite", byddai hefyd angen cychwyn cyntaf?!!

A rhaid yw nodi yn y fan hyn pa mor anhygoel yw hi mai Dyn yw'r unig bod deallus yn y bydysawd yn ol ein gwybodaeth. Ffordd yn y byd mae hyn yn bosib? Mae ein bydysawd yn wirioneddol enfawr, ond eto, mae'n ymddangos i ni ar y pryd mai'r unig fodau deallus yw'r ddynoliaeth. Yn yr ystyr hon, mae'r ddynoliaeth wirioneddol *ond ychydig yn is na'r angylion!* A dychmygwch am eiliad beth fyddai'n digwydd pe byddem un diwrnod yn dod gysylltiad â bod deallus eraill yn ein bydysawd.

Y diweddar ffisegydd Carl Sagan sylwodd un tro, bod dyn fel pili-pala sy'n gwibio am ddiwrnod gan feddwl ei fod am fyw am byth. Fel Einstein o'i flaen, dywedodd hefyd fod y gwyddonol a'r ysbrydol yn cyd-fynd, a bod y gwyddonol yn ffynhonnell o'r ysbrydol: "Wrth gydnabod ein rhan mewn anferthedd o flynyddoedd-golau a hynt yr oesoedd, wrth amgyffred â chymhlethdod, harddwch a chynildeb bywyd, mae'r teimlad arwyrain, hediadol, yr ymdeimlad hwnnw o lawenydd a gostyngeddwrwydd ar y cyd, yn wirioneddol ysbrydol."

Arwydd o gynllun

I minnau'n bersonol, mae strwythurau'n byd, ei gymesuredd a'i batrymau, a'n *gallu* i resymegu â mathemateg amdano, yn arwydd o fodolaeth dealltwriaeth ddyfnach, dealltwriaeth sydd tu hwnt i'n deall ni, a thu hwnt i'r byd. Ac yn wrthgyferbyniol, mae ein *anallu* amlwg i esbonio'r byd yn well nag y gallwn hefyd yn arwydd o ddealltwriaeth allanol tu hwnt i'n dealltwriaeth ni.

Os mynnwch chi, mae hyn i gyd yn arwydd o *gynllun* amlwg, hynod brydferth i'n byd. Nid cynllun creu chwe niwrnod, ond cynllun anwadol serch hynny. Mae 'na gynllun amlwg i ffiseg, a chynllun amlwg i esblygiad, a chynllun anhygoel i fathemateg. Mae fel petai rheolau mathemateg yn gallu esbonio cynllun y byd, i'r fath raddau ei fod yn ymddangos, er mwyn gwella'n dealltwriaeth, fod deall y fathemateg cyn bwysiced â deall y byd drwy arsylwad uniongyrchol.

Yn hyn i gyd mae Dyn yn *wirioneddol sbesial*: mae ganddo ymwybyddiaeth o'r bydysawd a phrydferthwch bywyd ac ymwybyddiaeth o'i fodolaeth ei hun. Mae ganddo'r gallu i newid y byd er gwell, ac er gwaeth. Hyd y gwyddom, Dyn - ni - yw'r unig rhywogaeth â'r fath alluoedd ... *ychydig is na'r angylion*, yn wir.

Mae'n hollol amlwg na fyddwn fyth yn gallu deall popeth am ein byd, gan ein bod yn rhan ohono, ac felly yn gaeth iddo! Mae ein dychmyg, a'n gallu i ddeall, yn gaeth i'r byd. (Er enghraifft, dychmygwch ein bod ni i gyd yn byw ar linell syth. Byddai pob un ohonom a'i le ar y llinell, byddai dim modd i ni basio'r gilydd, a dim modd i weld tu hwnt i'r person i'r chwith, a'r person i'r dde. Byddai'r byd y tu hwnt i'r bobl hynny, eich cymdogion agosaf, yn ddirgelwch llwyr. Ond dychmygwch beth fyddai'n digwydd pe byddai un person yn cael caniatâd i gamu i ffwrdd o'r llinell: byddai wedyn yn gallu gweld y linell gyfan yn estyn i ebargofiant i'r dde ac i'r chwith. Ond os ein bod yn gaeth i'r llinell, y cyfan gall dyn ei weld yw ei gymdogion i'r chwith ac i'r dde. Rydym ni yn gaeth i fyd o dri dimensiwn gofodol, ac un dimensiwn amserol, a ffurfiau penodol o reolau ffiseg a

natur. Mae'n amhosib i ni resymegu am fyd cymhlethach na hyn ag unrhyw sicrwydd.) Yr unig ffordd i ddod i ddeall y bydysawd go iawn byddai i allu gweld y bydysawd o'r tu allan, o'r tu hwnt iddo (i gamu i ffwrdd o'r linell, fel petai); ond byddwn ni byth yn gallu gwneud hynny, wrth gwrs. Yr un posibilrwydd arall efallai yw bod rhywun neu rhywbeth yn dod o'r tu hwnt i'n byd i esbonio wrthym amdano. *Pwy tybed?*

"Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthyf, oni chaiff rhywun ei eni o'r newydd ni all weld teyrnas Dduw." [Ioan 3:3]

Gofynion Cristnogaeth

Rwy'n siŵr fod rhai ohonom yn ei chael yn anodd i gymryd y Beibl air am air. Mae'n anodd derbyn dehongliadau llythrennol a ysgrifennwyd miloedd o flynyddoedd yn ol. Efallai eich bod yn tueddu dehongli'r llawer o'r hyn i chi'n gyfarwydd â fe yn y Beibl fel parablau neu diarhebion – yn sicr, dyna rwy'n ei wneud. Ond llwybr llithrig yw hon, mae 'na beryg – faint o barabl a faint o wirionedd "gair am air" sydd yn yr Efengylau, er enghraifft? Faint o wirionedd "gair am air" a faint o barabl yw stori'r geni, neu storïau iachau, neu hyd yn oed croeshoeliad ac atgyfodiad. Mae rhai bobl yn dweud na allwch chi fod yn Gristion o gwbl os na chredwch yn yr atgyfodiad. Ond beth mae "credu mewn atgyfodiad" yn meddwl yn union? Credu fod dyn o gnawd a gwaed, oedd yn llythrennol yn fab i Dduw anfeidrol, tu hwnt i bob deall, wedi marw ac wedi dod yn ôl yn fyw; neu credu fod yna "atgyfodiad" ysbrydol i'w gael i ni 'gyd, ond inni ei geisio. Lle felly mae'r tir canol?

O dderbyn fod 'na gynllun i'r byd, hynny yw fod 'na greadigaeth, naturiol wedyn yw dechrau personoli, a meddwl am greawdwr. Yn wir, mae nifer o'r crefyddau mawr yn dechrau â chynllunydd, ac yn ei gwneud hi'n amlwg fod y cynllunydd y tu hwnt i'n deall ni. A beth mae bod yn "fab i Dduw" yn ei olygu, â Duw yn fod anfeidrol?

Mae 'na ddigon o sôn yn yr hen destament fod Duw yn cosbi ac hyd yn oed yn fodlon cymryd bywyd ambell waith. Fod Duw yn fodlon boddi'r byd, yn mynnu aberthau a lladd plant cyntaf anedig. Ond fel mae sawl un wedi dweud, "nid fy Nuw i yw hwn!".

Mae'r hyn dwi wedi darllen a deall o lythyron Paul yn gwneud llawer o synnwyr i mi. Ond cwyn rhai o'r deallusion yw nad yw Paul yn cyfeirio (rhyw lawer) at fanylion bywyd yr Iesu ar y ddaear. Tybed os taw ysbrydoliaeth bywyd a neges yr Iesu sy'n bwysicach na dim, yn hytrach na manylion ei fywyd?

Mae rhai o'r negeseuon a'r canllawiau y cawn o'r testament newydd yn anodd i'w derbyn. Er enghraifft, ydi hi'n wirioneddol rhesymol inni heddiw rhoi ein holl feddiannau i eraill, os am fod yn Gristion da? Beth am ein cyfrifoldeb dros ein teulu ni ein hunain? O ba dda fyddai Samariad trugarog heb yr adnoddau i helpu'r gŵr ar ymyl y ffordd?

Mae'r gwyddonydd a'r sgeptig ynof yn meddwl mae'r gwaethaf am grefydd, a moeseg, yw'r bobl sy'n cyflyru a manipiwleiddio syniadau i'w dibenion eu hun. Mae Cristnogaeth fel canllaw, fel ffydd, yn ddelfrydol. Yn rhywbeth i ni geisio'i gyrraedd, yn rywbeth sy'n wirioneddol werth ymdrechu amdano. Mae lle i honni fod system gymdeithasol fel comiwnyddiaeth yn ddelfrydol hefyd. Ond bobl sy'n troi'r syniadau i'w dibenion eu hun a'u llygru. Pa Gristion fyddai'n cymryd bywyd dyn arall,

neu'n mynd â'i wlad i ryfel heb fynd i eithafoedd i osgoi hyn? Pa fath Gristion sy'n cadw'n dawel pan fod anghyfiawnder yn ei gymdeithas ef ei hun? Pa fath Gristion sy'n fodlon â bonysis gwerth miliynau ar filiynau o bunnoedd i bobl ym myd bancio pan fod miliynau yn byw â newid bob dydd, ac yn marw? Pa fath Gristion sy'n *dweud* dim pan fod hyn yn digwydd? Pa fath o Gristion sy'n *gwneud* dim yn wyneb hyn?

“Gwyn eu byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cânt hwy eu cysuro. Gwyn eu byd y rhai addfwyn, oherwydd cânt hwy etifeddu'r ddaear. Gwyn eu byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cânt hwy eu digon. Gwyn eu byd y rhai trugarog, oherwydd cânt hwy dderbyn trugaredd. Gwyn eu byd y rhai pur eu calon, oherwydd cânt hwy weld Duw. Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cânt hwy eu galw'n blant i Dduw. Gwyn eu byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. “Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid, ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos i. Llawnhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd; felly yn wir yr erlidiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi.” [Mathew 5]

Mae rhai o ddarlleniadau'r Beibl yn teimlo'n naturiol gywir. Pwy na all deimlo ryw wefr o ddarllen y Gwynfydau, â'u canllaw elfennol, anwadol? Paham fod neges Cristnogaeth wedi para dwy fil o flynyddoedd, a hanes yr Hen Destament miloedd o flynyddoedd mwy? Coeliwch fod 'na dwy fil o filiynau o Gristnogion yn y byd heddiw: tua chwarter poblogaeth ein Ddaear, a'r grefydd gryfaf o ran niferoedd.

Mae'r adnod gyntaf o Efengyl Ioan yn hysbys i ni 'gyd: “Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair.” Mae athronyddwyr yn aml yn defnyddio'r gair “*logos*” yn lle'r gair “Gair”, gan fod logos yn cario ystyr dyfnach, rhyw “rhesymeg ddwyfol” a ymgnewdolir yng Nghrist: “Yn y dechreuad yr oedd y logos; yr oedd y logos gyda Duw, a Duw oedd y logos.” [Ioan 1:1]

Beth yn unig a ddigwyddodd ym Mhalestina dwy fil o flynyddoedd yn ol i ysbrydoli gymaint o bobl, gan gynnwys y disgyblion, apostolion a chenhadaeth Paul?

Fel dywedodd y diweddar Brif Rabi Jonathan Sacks, mae angen trafod a dehongli, ail-drafod ac ail-ddehongli, er mwyn cael unrhyw obaith o geisio dod i'r afael â'r fath ystyriaethau.

Mae'r Crynwyr yn sôn am *olau mewnol* fel ffordd o fynegi rhyw gyfuniad o'u cydwybod, ei ffydd a'u credo. Yn ôl y Crynwyr, mae gan pob unigolyn ei syniad ei hun o'r hyn yn union yw'r golau mewnol, ond yn aml mae'n cyfeirio at bresenoldeb Duw, neu ysbryd Duw, yn yr unigolyn. Mae'r golau mewnol yn mynegi'r ffaith fod Duw ynom ni i gyd. Mae'r Crynwyr yn credu na ddylem or-ddibynnu ar unrhyw beth tu hwnt i'n profiadau personol i'n harwain yn ein bywydau. Yn hytrach, y golau mewnol dylai arwain bob un ohonom. Drwy fynychu oedfa a thrafod, rydym yn sicrhau ein bod yn cydgordio a chyd-dynnu yn ein ffydd. Y golau mewnol yw ein batris ysbrydol, sy'n goleuo'r ffordd i ni drwy bywyd.

“Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanddisgyblaeth.” [Galatiaid 5:22]

Dewis credu

Nid yw neb sy'n adnabod
Heb ffydd mewn awydd newid
I ddiwygio'i ymddygiad
Serch blas ar gynfas gwynfyd.

Ymadrodd yr athronydd Rene Descartes o'r 17G yw "cogito ergo sum", "meddyliaf, felly yr wyf", "I think, therefore I am". Man cychwyn, deddf sylfaenol Descartes yw hwn, rhan o'i ymgais i greu fframwaith athronyddol rhesymegol. Ond dychmygwch y goblygiadau: yr unig beth rwy'n gwybod yw fy mod yn meddwl. Nid wyf yn gwybod dim byd arall. Efallai fod fy synhwyrâu yn wallus, yn dwyllodrus, ac felly ni allaf ddibynnu arnynt. Efallai mai dim ond fi sy'n bodoli yn y bydysawd, efallai nad oes gen i gorff: efallai mae ffrwyth fy nychymyg yw'r pethau yma i gyd. Nid oes modd 'da i brofi bodolaeth dim o'r rhain. Gan feddwl am ffilmiau fel "The Matrix" â Keanu Reeves, efallai fy mod yn ran o ryw *efelychiad cyfrifiadurol*, "computer simulation", wedi ei greu gan blentyn yn y dyfodol yn chwarae gêm gyfrifiadurol yn ei ystafell wely un fore Sadwrn: nid oes modd i fi brofi bod hyn ddim yn wir.

Fel rwy' wedi sôn mewn sgwrs o'r blaen, yn ystod un o gyfnodau clo COVID blynyddoedd yn ol bellach, fe welais i ffilm ar Netflix o'r enw "A week away"; mae yno o hyd, gyda llaw. "Musical" yw'r ffilm, yn sôn am wythnos ym mywydau criw o bobl ifanc mewn "summer camp" Cristnogol yn yr UD. Mae bachgen, sydd wedi colli ei ffordd am amryw o resymau, yn dod i weld fod 'na ffordd well, yn gwneud ffrindiau gorau newydd, ac yn syrthio mewn cariad mewn mwy nag un ystyr.

(Gyda llaw, mae Jana'r wraig yn dweud taw sothach llwyr yw'r ffilm i gyd, ond mae'n rhaid i fi gyfaddef i fi ei fwynhau'n arbennig, a'i wyllo sawl gwaith.)

Mewn un golygfa, mae'r ddau brif gymeriad, y bachgen a'i ddarpar-gariad, yn siarad am eu teuluoedd a'u ffydd. Mae'r ferch yn esbonio'i daliadau fel hyn: "I don't *know* know; I just choose to believe; I mean, that's faith, right?" Hynny yw, er nad yw hi'n gallu profi tu hwnt i amheuaeth bod ei ffydd yn iawn, neu'n gywir, eto i gyd y mae wedi *dewis credu*. Mae'n rhaid i mi ddweud y cafodd y brawddegau cryn effaith arna i. *Dewis credu*. Mor syml, mor drawiadol o syml. *Dewis credu*. Nid gorfodaeth, na disgwyliad; nid arferiad, na flach o weledigaeth 'chwaith, ... jyst dewis.

Mae'r athronydd Paul Tillig yn awgrymu fod 'na wahanol fathau o amheuaeth. Yn gyntaf, mae *amheuaeth y gwyddonydd*, neu'r peiriannydd. Mae'r gwyddonydd yn gwybod mai dim ond amcangyfrif yw ei ddamcaniaeth; mae yn gwybod fod ei fodel yn wallus. Ond mae hefyd yn gallu dangos fod ei ddamcaniaeth yn ddefnyddiol er mwyn rhagfynegi, esbonio a rheoli systemau naturiol. Yn air, mae *amheuaeth y sgeptic*. Mae'r sgeptic yn amau popeth, i'r fath raddau nad yw yn fodlon credu unrhyw beth. Mae amheuaeth y sgeptic yn arwain at sinigiaeth, ac yn torri ysbryd dyn. Yn drydydd, mae *amheuaeth ffydd*. Fel Cristnogion, rŷn ni'n gwybod nad ydym yn deall fawr ddim; bod ein gwybodaeth yn ansicr. Ond, a dyma'r gwahaniaeth, rydym wedi dewis credu. Mae ein *consyrn* am ein byd ac am ein gilydd gymaint, ein bod wedi dewis derbyn amheuaeth fel ffynhonnell o gryfder fel petai. Mae gennym y dewrder i gredu ar waethaf yr amheuaeth.

“Mae gweithred o ffydd yn weithred gan fod meidrol, wedi ei afael gan yr anfeidrol, a'i droi at yr anfeidrol. Gweithred feidrol ydyw, â holl gyfyngderau gweithred feidrol, ond mae'n weithred mae'r anfeidrol yn cyfranogi ati, mewn ffordd sydd y tu hwnt i derfynau gweithred feidrol. Mae ffydd yn sicr am ei fod yn brofiad o'r sanctaidd. Ond y mae ffydd yn ansicr am fod yr anfeidrol sy'n perthyn iddi yn cael ei dderbyn (a'i ddehongli) gan fod meidrol. Ni ellir dileu'r elfen hon o ansicrwydd mewn ffydd; rhaid ei derbyn. A'r dewder sy'n rhan annatod o ffydd sy'n ein galluogi i dderbyn yr ansicrwydd. Mae ffydd yn cynnwys elfen o ymwybyddiaeth uniongyrchol sy'n rhoi sicrwydd, ac elfen hefyd o ansicrwydd: dewrder yw derbyn hyn.” [Paul Tillich, Deinameg Ffydd]

Llunydd llawenydd i'm llyw, â'i neges
Anhygoel, unigryw;
Adwy mewn storom ydyw:
Da 'di cymodi â Duw.

Fe yw undeb cyfandod - rhith a hud
Anrheithiedig orfod;
Drwy faddau daw rhyfeddod:
“Gad e 'fynd, a 'gei di fod.”

Heol drwy lyn amheuaeth, llusern yw
Gras Duw, gweledigaeth;
Agoriad cariad i'r caeth,
'Drwy ei gariad, rhagoriaeth.

I'r dŵr er fy mhryderon - yn eisiau
Ias y ffrydiau bywion;
Yn llwyr, â'm henaid yn llon
Er oifad yn yr afon.

Mellten llachar a tharan eiliad gwyrth
Gweld y gwir o'r unman;
'Nawr y Gair yw gwefr y gân:
Cafell y cariad cyfan.

Gwefreiddiol fraint duwiolfryd ei gariad
O'm gwawrio i'm machlud;
Llonni, byw, yw'm lle'n y byd:
Amen i bob un munud.

Codi cyni meddwl cau - rhoi eigion
Y galon i'r golau;
Clir yw gwawr y gwir o'r gau:
Tad, dy gariad yw'r gorau.

Gweithredu

“Rwy’n meddwl, felly rwy’n bodoli.” Yn wir, mae’n anodd peidio derbyn fy mod yn bodoli. Rwy’n meddwl, rwy’n cael syniadau, mae ‘da fi synhwyrâu; ond peidiwch da chi â gofyn wrtho i sut mae hyn i gyd yn bosib! Hyd y gwelaf i, mae’r ffaith fy mod i yma yn llythrennol wyrthiol.

Ond mae’r stori’n fwy anhygoel fyth o lawer, oherwydd fod fy synhwyrâu yn dweud wrthyf fod ‘na bobl jyst fel fi o’r cwmpas ym mhobman. Mae’r bobl ‘ma yn edrych fel fi, ac yn ymddwyn fel fi. Mae rhai yn fyrrach, rhai yn deneuach, rhai â lliw croen ‘bach yn wahanol, yn siarad yn wahanol ac yn resymegu’n wahanol; ond yn y bôn yr un fath â fi. Mae’n weddol rhesymegol felly i dderbyn fod pob un o’r bobl ‘ma yn fyw, jyst fel fi, yn wyrthiau hefyd, jyst fel fi. A dweud y gwir, gallai dyn ddweud ein bod ni i gyd yn ran o’r un wyrth. Felly debyg pob anifail a phlanhigyn, a phopeth arall yn y byd, byw ai beidio. Rŷn ni gyd yn rhan o wyrth gwaith Duw.

Mae rhyngweithio â’r byd felly fel rhyngweithio gyda pethau drudfawr ofnadwy sydd i bob pwrpas yn ran ohonom ni ein hunain, ac yn rhan o waith Duw. Rhaid i ni barchu a charu pawb a popeth fel rydym yn parchu a charu ein hunain, a charu Duw. Mae achosi dolur neu niwed i arall fel niweidio ni ein hunain, niweidio’r system, niweidio’r greadigaeth wyrthiol ‘da ni’n rhan ohoni, niweidio Duw Ei Hun.

A dyma yn syml i mi yw neges Cristnogaeth: *“Câr yr Arglwydd dy Dduw â’t holl galon ac â’t holl enaid ac â’t holl nerth ac â’t holl feddwl, a châr dy gymydog fel ti dy hun.”* Fel Cristion, credaf fod neges bywyd yr Iesu yn crynhoi yr hyn dylai bywyd da fod. Ond credaf hefyd fod eraill yn cael ysbrydoliaeth tebyg o fywyd Mohammed, neu’r Gwrw Nanac, neu o draddodiadau Hindŵaidd, neu o ddaliadau hiwmanist, neu o eiriau Emmanuel Kant neu’r Dalai Lama, ac yn y blaen. Rwy’n ffodus fod ‘da fi ffrindiau sy’n dilyn credoau gwahanol i mi - ac yr wyf yn hollol sicr fod pob un ohonynt yn ceisio byw bywyd y byddai’r Cristion yn ei adnabod fel bywyd da. Bywyd o ras a chariad.

Mae fel petai fod gennym brofiadau o’r un Duw fel Duw allanol, Duw’r cynllun anfeidrol, ac fel Duw mewnol, Duw canllaw’r bywyd meidrol.

Clyw, rŷn ni’n fyw am ei fod. Duw yw awch, rheidrwydd y dechrau. Fe yw bri sŵ ffiseg. Ei fodd bu’r Glec Fawr. Hynotaf yw deddfau ei natur. Daear a nef, o’i gariad ef y dônt. O’i logos, ein hesblygiad; ei grap fel map ym mhopeth.

Rhoddodd wareiddiad. Drwy ei nerth, dwi o werth, dwi’n wyrthiol. A rhyfeddod cydnabod ein bod i gyd yn un; rhin pawb o’r un peth; heb amau, gwyrthiau rŷn ni ‘gyd; diferion o’r un afon hefyd.

Ein credo, caru pob creadur; a neges pob planhigyn; llwybr ei swyn, gwefr holl bresennol.

Gwerth dyn yw gweld gwyrthiau Duw. Gwaith celfydd ei fysedd, nid mawredd drwy ymyrryd. Achau rhyw undeb a chywreindod; nid niwed a newyn. Dawn nid dinistr. Moes nid mellt. Duw têr nid iâwê taran. A diddig addewidion cyd-ddigwyddiadau.

Baich yw pob hen bechod, anochel yw'n pechu. Ond ein bodd, ein modd yw maddau. A naturiol yw, gofyn i Dduw am faddeuant. Rhannu geiryn, tra'n rhoi o'n gorau; a gwylio rhag ceisio'n rhy galed. Gwirioni bod o ddaioni i ddynion; a thirioni ni'n hunain; i'r hunain sydd orau ohonom.

Cyfeillion llon, rŷn ni'n fwy na digon da.

Gweld y byd â llygaid cyd-ddyn; bod yn was i ras yr Iesu; marwodd ac atgyfododd o'i fedd. Yn ôl ethos Luther; ac angor cyngor Kant; cofio'n feunyddiol mai hudol yw cymodi!

Yn gynnes yn fy mynwes, golau mewnol; Duw mewn dyn, fel un rŷn ni 'nawr. Duw yw deall; a'i air yw fflam cariad.

Fe gredaf mai syniadau allgarol fel y *golau mewnol* ysbrydolodd athronyddwyr fel Jeremy Bentham, un o hoelion wyth llesgarwch neu buddioleg, neu "utilitarianism", a ddywedodd y dylai unigolion a chymdeithas ymddwyn mewn ffordd daw â'r dedwyddwch mwyaf i'r nifer fwyaf. Mewn modd cyffelyb, dywedodd Joseph Fletcher, athronydd yn gysylltied â *moeseg sefyllfaol*, "situational ethics", for "pob deddf a rheol ac egwyddor, a delfryd a norm, yn ddilys ond ei fod yn gwasanaethu cariad". Neu yng ngeiriau Dietrich Bonhoeffer:

"Darganfyddais yn ddiweddarach, ac rwy'n dal i ddarganfod hyd at y foment hon, mai dim ond trwy fyw'n llwyr yn y byd hwn y mae rhywun yn dysgu byw â ffydd. Wrth y bydolrwydd hwn rwy'n golygu byw'n ddiarnod yn nyletswyddau, problemau, llwyddiannau a methiannau bywyd. Wrth wneud hyn yr ydym yn taflu ein hunain yn llwyr i freichiau Duw, gan gymryd o ddifrif, nid ein dioddefiadau ein hunain, ond rhai Duw yn y byd. Dyna, rwy'n meddwl, yw ffydd." [Bonhoeffer, Llythyrau o'r Carchar]

Fe gredaf ein bod ni, ni sy'n ceisio byw drwy garu Duw a charu cyd-ddyn, pob cyd-ddyn, yn sylfaenol gywir, yn yr iawn. Yn y dyfodol (os na chwythwn ni'n hunain i ebargofiant yn y cyfamser), fe gredaf yn ddiffuant y bydd mwy a mwy o bobl yn dod i feddwl fel ni. Rhyw nam dros dro, rhyw *egwariant*, rhyw "blip" dros dro arall yw'r hyn sy'n digwydd yn bresennol yn Nghymru ac yn gyffredinol yng ngwledydd yr Hen Fyd. "Blip" yw cau capeli, a "blip" yw tueddiadau at eithafiaeth wleidyddol. Nid Trump na Putin na Farage, nac Elon Musk na Zuckerberg na'r boi Amazon fydd piau'r dyfodol: fe ddaw Caersalem newydd, lle bydd pawb yn caru Duw, a charu cyd-ddyn.

"Câr yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon ac â'th holl enaid ac â'th holl nerth ac â'th holl feddwl, a châr dy gymydog fel ti dy hun."

"Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch, gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly y rhowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond bydded ichwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, er mwyn ichwi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Oherwydd, yn rhinwedd y gras y mae Duw wedi ei roi i mi, yr wyf yn dweud wrth bob un yn eich plith am beidio â'i gyfrif ei hun yn well nag y dylid ei gyfrif, ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif, ac yn gyson â'r mesur o ffydd y mae Duw wedi ei roi i bob un. Yn union fel y mae gennym aelodau lawer mewn un corff, ond nad oes gan yr holl aelodau yr un gwaith, felly hefyd yr ydym ni, sy'n llawer, yn un corff yng Nghrist, ac yn aelodau bob un i'w gilydd. A chan fod gennym ddoniau sy'n amrywio yn

ôl y gras a roddwyd i ni, dylem eu harfer yn gyson â hynny. Os proffwydoliaeth yw dy ddawn, arfer hi yn gymesur â'th ffydd. Os dawn gweini ydyw, arfer hi i weini. Os addysgu yw dy ddawn, arfer dy ddawn i addysgu, ac os cynghori, i gynghori. Os wyt yn rhannu ag eraill, gwna hynny gyda haelioni; os wyt yn arweinydd, gwna'r gwaith gydag ymroddiad; os wyt yn dangos tosturi, gwna hynny gyda llawenydd. Bydded eich cariad yn ddiragrith. Casewch ddrygioni. Glynwch wrth ddaioni. Byddwch wresog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Rhowch y blaen i'ch gilydd mewn parch. Yn ddiorffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr Arglwydd. Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan orthrymder. Daliwch ati i weddio. Cyfrannwch at reidiau'r saint, a byddwch barod eich lletygarwch. Bendithiwch y rhai sy'n eich erlid, bendithiwch heb felltithio byth. Llawenhewch gyda'r rhai sy'n llawenhau, ac wylwch gyda'r rhai sy'n wylo. Byddwch yn gytûn ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog; yn hytrach, rhodiwch gyda'r distadl. Peidiwch â'ch cyfrif eich hunain yn ddoeth. Peidiwch â thalu drwg am ddrwg i neb. Bydded eich amcanion yn anrhydeddus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chwi, daliwch mewn heddwch â phawb. Peidiwch â mynnu dial, gyfeillion annwyl, ond rhowch ei gyfle i'r digofaint dwyfol, fel y mae'n ysgrifenedig: " 'Myfi piau dial, myfi a dalaf yn ôl,' medd yr Arglwydd." Yn hytrach, os bydd dy elynion yn newynu, rho fwyd iddynt; os byddant yn sychedu, rho iddynt beth i'w yfed. Os gwnei hyn, byddi'n pentyrru marwor poeth ar eu pennau. Paid â goddef dy drechu gan ddrygioni. Trecha di ddrygioni â daioni." [Rhufeiniaid 12]

Er mwyn Ei Enw, A-men.

EMYN: A gawn ni ddiweddu'r oedfa drwy ganu rhif yr emyn 721, "O na bawn yn fwy tebyg".

Diweddglo

Yn ddefod, yw weddi ddwyfol – a ias
Cael Iesu'n y ganol,
Rho oslef y nef yn ôl
I'm mynwes, Olau Mewnol.

Bydded i ras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, aros gyda ni oll. A-men.